



Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Факультет вычислительной математики и кибернетики
Кафедра вычислительных технологий и моделирования

Батузова Анастасия Валерьевна

Современные вычислительные технологии. Задание 1

Численное решение 1D-уравнения Лапласа

Москва, 2026

1 Постановка задачи

Рассматривается краевая задача Дирихле для одномерного уравнения Лапласа на отрезке $x \in [0, 1]$:

$$\begin{cases} -u''(x) = f(x), \\ u(0) = a, \quad u(1) = b \end{cases}$$

Для тестирования численного алгоритма было выбрано следующее точное аналитическое решение:

$$u(x) = \sin(3x) \cos(4x)$$

Подставляя данную функцию в исходное уравнение, получаем соответствующую правую часть:

$$f(x) = 25 \sin(3x) \cos(4x) + 24 \cos(3x) \sin(4x)$$

2 Дискретизация и линейная система

Введем равномерную сетку с шагом $h = 1/N$, где N — количество интервалов разбиения. Узлы сетки определяются как $x_i = ih, i = 0, 1, \dots, N$. Вторую производную аппроксимируем центральной разностной производной второго порядка точности:

$$u''(x_i) \approx \frac{y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}}{h^2}$$

Умножая разностное уравнение на h^2 (это нужно для большей устойчивости алгоритма), получаем систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) для внутренних узлов сетки ($i = 1, \dots, N - 1$):

$$-y_{i-1} + 2y_i - y_{i+1} = h^2 f(x_i)$$

Граничные условия $y_0 = u(0)$ и $y_N = u(1)$ переносятся в правую часть соответствующих уравнений для узлов $i = 1$ и $i = N - 1$. В матричном виде полученная СЛАУ $A\mathbf{y} = \mathbf{F}$ имеет следующий вид:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & -1 \\ 0 & 0 & \dots & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_{N-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h^2 f(x_1) + a \\ h^2 f(x_2) \\ h^2 f(x_3) \\ \vdots \\ h^2 f(x_{N-1}) + b \end{pmatrix}$$

Матрица A является трехдиагональной, симметричной и имеет размерность $(N-1) \times (N-1)$.

3 Метод решения

Полученная линейная система имеет строгое диагональное преобладание. Для ее эффективного численного решения был реализован метод прогонки. Метод состоит из двух этапов: прямого хода (вычисление прогоночных коэффициентов α и β) и обратного хода (нахождение самого решения). Алгоритм был реализован на языке программирования Julia в виде полноценного пакета. Исходный код разделен на логические модули. Структура проекта имеет следующий вид:

```
Laplace1DSolver/  
├── Project.toml  
├── scripts/  
│   ├── run_task.jl  
│   └── generate_plots.jl  
└── src/  
    ├── Laplace1DSolver.jl  
    ├── Metrics.jl  
    └── TridiagonalMatrixAlgorithm.jl
```

Для запуска расчетов необходимо открыть терминал в корневой директории проекта (где располагается файл `Project.toml`) и выполнить команду:

```
julia scripts/run_task.jl
```

Скрипт автоматически активирует виртуальное окружение пакета, запросит у пользователя количество узлов сетки N , выполнит решение СЛАУ и выведет в консоль значения C -нормы и L_2 -нормы ошибки.

Для генерации и сохранения графиков реализован отдельный исполняемый файл, который запускается командой:

```
julia scripts/generate_plots.jl
```

4 Результаты и анализ ошибки

Для оценки точности метода использовались две нормы погрешности:

- C -норма: $\|e\|_C = \max_i |u(x_i) - y_i|$
- Дискретная L_2 -норма: $\|e\|_{L_2} = \sqrt{h \sum_i (u(x_i) - y_i)^2}$

На рисунке слева представлено сравнение полученного численного решения с аналитическим на сетке $N = 50$. Визуально наблюдается полное совпадение результатов.

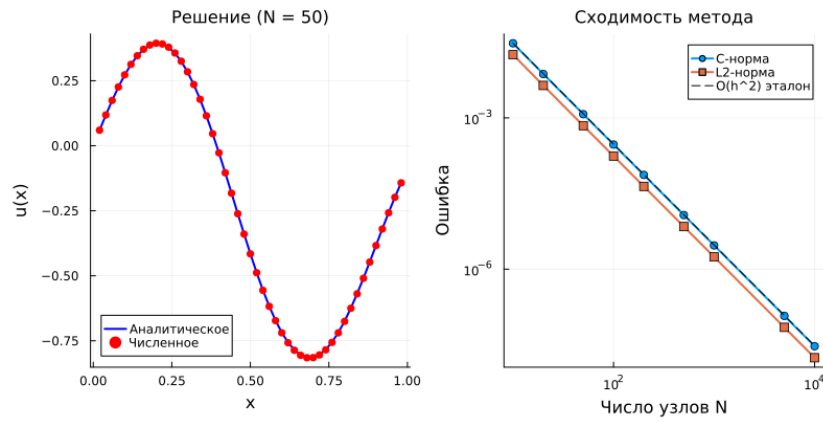


Рис. 1: Слева: сравнение точного и численного решений. Справа: сходимость метода в двойной логарифмической шкале.

Для проверки порядка сходимости алгоритм запускался на последовательности сгущающихся сеток. Результаты зависимости величины ошибки от числа узлов N представлены на рисунке справа в двойном логарифмическом масштабе (лог-лог шкала). Как видно из графика, графики C -нормы и L_2 -нормы представляют собой прямые линии, параллельные эталонной прямой $O(h^2)$.